

WebLockShot · 一句话到成片工程

在浏览器里跑完的创意生产工作台：在无限画布上用一句话布置 Agent 节点，从脚本一路做到**可直接导入剪映继续剪辑**的成片工程。

在线体验：<https://qwqcool.github.io/WebLockShot/>

技术栈：React 19 · TypeScript 6 · Vite 8 · tldraw 5 · three.js · GSAP

形态：纯静态可部署 · 免安装 · 免 API Key 即可跑通全链路（演示引擎）

打开链接即可完整体验，**不需要注册、不需要配置任何 Key**：对话框说一句话，画布上会自动长出一条 Agent 节点链路；点几下就能拿到脚本、9:16 分镜预演、逐镜出片，最后打包出一份**能导入剪映的工程文件**。

9

类 Agent 节点

6

个生成引擎契约

45

个 3D 动画片段

15

步实机 E2E

429

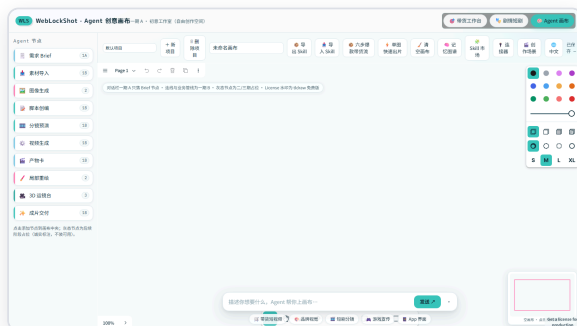
项自动化测试

50k+

行自有代码

这不是一个「界面原型」：它包含**可运行的执行引擎、真实的两阶段结算事务、真实的文件产出**，并且每一条能力都有对应的自动化测试与实机验证记录。

关于本文件的诚实声明：所有数字与截图均来自仓库内可复现的脚本实测，不含设计稿或手绘 mock。凡是尚未实现的能力，产品界面里同样会如实标注「未实现」，本文件也照实写出（见第五章）。



产品主界面：顶栏（模式切换 / Skill / 记忆图谱 / 连接器 / 创作场景 / 中英切换）+ 左侧节点面板 + 无限画布 + 底部对话框 + 右下小地图

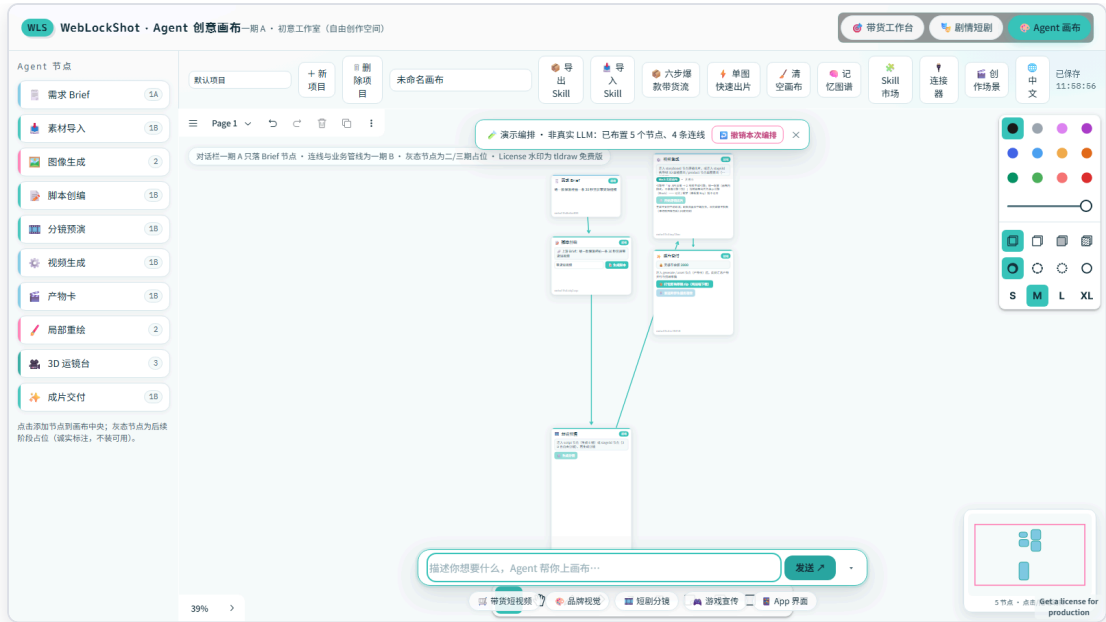
一、端到端链路：一句话 → 成片工程

这条链路不是流程图上的箭头，而是**能在浏览器里点完**的真实路径：

步骤	用户动作	系统实际做了什么
① 需求	对话框输入一句话（或点场景模板）	LLM 编排； 无 Key 时自动降级为演示编排并如实标注「非真实 LLM」
② 落位	——	按场景路由在画布上布置节点拓扑与连线（可一键整批撤销）
③ 脚本	点「生成脚本」	ScriptWriter 产出脚本 + Critic 对立面评审（含评分与修改建议）
④ 分镜	点「生成分镜」	拆成 6 镜，生成 9:16 的 GSAP 动态分镜预演 （本地渲染，可播放）
⑤ 出片	点「逐镜出片」	ExecutorEngine 串行队列逐镜执行； 钱包先冻结、成功核销、失败全额退款
⑥ 交付	点「打包剪映草稿」	生成三轨对齐的 <code>draft_content.json</code> + 完整素材 zip， 真实下载



开场层：五类创作场景 tab + 大输入卡，首访叠加引导



对话框一句话 → 自动布置节点拓扑（提示条如实标注「演示编排 · 非真实 LLM」）



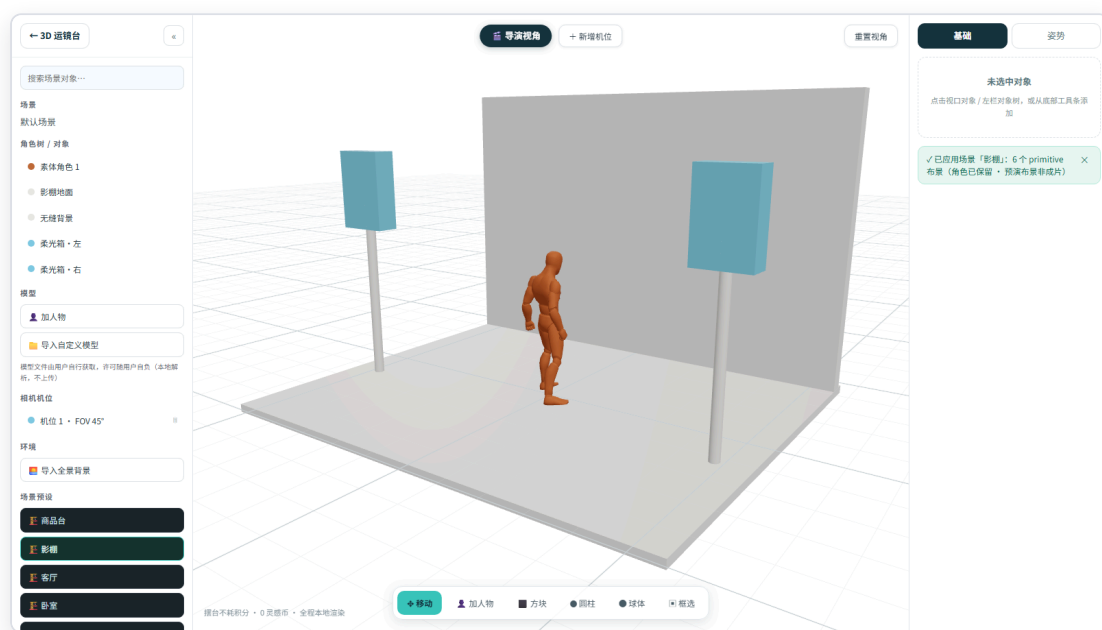
9:16 动态分镜预演：分镜节点内嵌 GSAP 播放器，逐镜可播放（本地预演 · 非成片）

二、三个差异化能力

2.1 3D 运镜台：把「运镜」变成可预演、可复用的本地能力

同类创意画布大多止步于 2D 出图。这里内置了一套**本地 3D 预演台**——全程在浏览器里用 three.js 渲染，**不消耗任何积分、不依赖云端 GPU**：

- **内置 CC0 素体**：Quaternius Universal Animation Library，模型内嵌 **45 个真实动画片段**（实测值），其中 8 个做成动作预设（待机 / 走路 / 慢跑 / 冲刺 / 跳舞 / 坐姿 / 跳跃 / 说话）；
- **六套程序化场景预设**：商品台 / 影棚 / 客厅 / 卧室 / 户外台阶 / 展台，一键切换；
- **多机位 + 关键帧轨迹**：机位可增删、可预览，导演视角参数可提取，关键帧驱动运镜；
- **首/尾帧导出**：直接把摆好的画面接给「视频生成」节点做单镜直出，或接给「分镜预演」出自由镜数分镜。



3D 运镜台：CC0 素体 + 影棚场景预设 + 多机位 + 关键帧时间轴（本地渲染 · 0 灵感币）

2.2 剪映 / CapCut 草稿 zip 一键交付

多数工具交付的是「一段 mp4」，拿到后想改就只能重做。这里交付的是**可以继续剪的工程**：

- **三轨对齐**：视频轨 + 旁白音轨 + 花字字幕轨，时间轴**微秒级对齐**；
- **完整素材包**：`draft_content.json` 与所用素材一起打包成 zip，解压放进剪映草稿目录即可打开；
- **两条落盘路径**：纯前端直接下载 zip；伴生服务在线时还可一键解压到本机草稿目录。



剪辑草稿导出：draft_content.json 三轨对齐 + 完整素材 zip（真实文件产出）

2.3 诚实标注 + 可验证工程

这一条看起来「不性感」，但它决定了这个项目**能不能被信任**：

- **不伪造能力**：无 Key 时标注「演示编排·非真实 LLM」；未实现的节点标「未实现」；空态不摆样例数据；第三方许可限制如实告知并给出官方解决路径（**且不提供任何绕过手段**）。
- **不伪造测试**：15 步实机 E2E 走的是真实鼠标路径；测试环境不可用时**优雅跳过并打印指引**，不伪装通过。
- **不放过线上事故**：两起线上事故（子路径资源 404 白屏、许可闸门致画布消失）在本地全套测试下**都是绿的**——因为本地形态与线上不同。修复后各自补了**复现线上形态**的回归套件（见第五章）。



记忆图谱：真实回流记录可视化；无数据时如实显示空态，不摆样例数据

三、工程实现

3.1 分层结构

层	职责	关键模块
入口层	开场层 / 对话框 / 场景模板	<code>ui/canvas/CanvasOnboarding</code> 、 <code>wls-chat-dock</code>
编排层	一句话 → 节点拓扑	场景路由 + LLM 编排（可降级演示编排）
画布层	无限画布 + 9 类节点	<code>tldraw 5</code> + 自研 <code>shapeUtils</code> 、 <code>CanvasDoc</code> 契约、 <code>localStorage</code> 持久化 + 多标签同步
执行层	串行队列 + 结算	<code>director/executor</code> 、 <code>domain/wallet</code> （两阶段事务）
能力层	脚本 / 分镜 / 出片 / 重绘 / 3D	<code>ai/</code> （ <code>ScriptWriter</code> + <code>Critic</code> ）、 <code>media/</code> （6 引擎契约）、 <code>ui/stage3d/</code>
交付层	产物卡 + 剪映工程	<code>export/jianyingDraft</code> + 零依赖 zip
支撑层	本地优先 / 可选伴生服务	<code>IndexedDB</code> 大资产、 <code>server/</code> （ <code>TTS</code> / <code>ffmpeg</code> / <code>sqlite</code> / <code>MCP</code> ）

3.2 几个值得说的工程决策

- **本地优先**：API Key 只存浏览器，画布与素材默认不离开本机；纯静态即可部署，伴生服务是**可选项**。
- **钱包全站唯一收口**：画布生成与带货工作台走**同一条**钱包管线——冻结 → 核销 / 全额退款，含幂等结算与 30 分钟 TTL 孤儿冻结自动回收。
- **节点连线带类型契约**：非法连线会被拒绝并给出提示条，避免「连了但跑不通」。
- **3D 资源走统一 URL 解析器**：子路径部署（GitHub Pages）下不会因写死根路径而 404（这条是事故换来的，见 4.2）。
- **零依赖伴生服务**：`server/` 不引第三方运行时，剪映草稿落盘 / TTS / ffmpeg 合成 / MCP 桥接全用 Node 标准库。

3.3 代码规模（实测）

部分	文件数	行数
前端 TS/TSX（ <code>src/</code> ）	185	33,899
样式（ <code>src/**/*.css</code> ）	8	8,244
伴生服务（ <code>server/</code> ）	16	5,187
测试与工具脚本（ <code>scripts/</code> ）	15	3,315

四、质量与验证体系

4.1 自动化测试矩阵（全部可本地复现）

套件	命令	覆盖	当前结果
单元测试 (node)	<code>npm test</code>	钱包事务 / 执行引擎 / 6 引擎契约 / 剪映草稿 / 3D 契约 / i18n / 画布契约	411 项, 0 失败
组件测试 (vitest)	<code>npm run test:ui</code>	画布关键组件渲染	18 项, 0 失败
画布 E2E	<code>npm run e2e</code>	真实鼠标路径 15 步 (含节点管线 实跑 与悬浮提示对比度守卫)	15/15
子路径部署回归	<code>npm run e2e:basepath</code>	复现 GitHub Pages <code>base=/WebLockShot/</code> 形态	全过
生产模式回归	<code>npm run e2e:prod</code>	HTTPS + 非回环域名, 验证许可闸门与诚实提示	全过
降级 / 迁移矩阵	<code>npm run degrade</code>	六类能力缺失路径优雅降级	6/6
跨浏览器 + a11y	<code>npm run a11y</code>	chromium / webkit 双引擎 + axe-core (WCAG 2.0 A/AA)	严重项 0
性能基准	<code>npm run perf</code>	画布交互与渲染基准	见 <code>docs/perf.md</code>

4.2 两起线上事故的复盘（这部分是加分项）

事故	现象	根因	修复与防回归
子路径资源 404	线上点「加人物」 整页白屏	3D 模型 URL 写死根绝对路径 <code>/models/...</code> , 在 <code>/WebLockShot/</code> 子路径下 404, <code>useGLTF</code> 抛错且无兜底	统一 <code>publicUrl</code> 解析器 + 根级/局部双重 <code>ErrorBoundary</code> + 新增子路径部署回归套件 ; 并做 负向验收 (还原错误写法 → 套件 5 项失败并复现 404)
许可闸门致画布消失	线上画布内容 突然全部消失	tldraw 生产环境无 license key 时约 5 秒后停止渲染编辑器 (本地 <code>http://localhost</code> 被豁免, 所以本地永远测不出来)	加如实提示条 (挂在编辑器之外, 闸门后仍可见) + 新增生产模式回归套件 (HTTPS + 非回环域名复现线上形态, 双向断言)

这两条的价值不在「修好了」, 而在于: **定位到「本地测试面与线上形态不一致」这个系统性盲区**, 并把两种线上形态都纳入回归。此后同类问题在本地就会红。

五、已知边界与路线（如实写出）

工程能力也体现在**敢写出自己没做什么**：

项	现状
移动端 / 触摸适配	尚未适配 。实测 390×844 视口下顶栏被压成 223px 高、画布容器宽 969px 溢出视口（129 个元素横向溢出），画布区基本不可用。已列入待做清单（P0）
图像生成节点	占位（未实现），界面如实标注；补齐需接入文生图 / 图生图链路
真实生成质量	默认走 演示引擎 （不耗积分、可离线跑通全链路）；真实出片需自备引擎 Key 或本地 ComfyUI
3D 动作预设	8 个常用动作；「挥手 / 转身」在内置动画库里无对应片段， 如实替代、不伪造
画布引擎许可	tldraw 为商业许可（非开源）。当前用免费 trial， 2026-12-20 到期 ；仓库已提交 <code>.env.production</code> 使任何人构建都无水印，但下游使用者需自行申请许可
多人协作	未做（单机本地优先；协作属 tldraw 付费能力）

路线（按性价比排序）：移动端适配 → 节点执行历史面板（可回看的运行日志）→ MCP 工具清单产品化（让外部 Agent 驱动画布）→ 提示词库多来源导入。

六、60 秒上手

在线直接体验（免安装、免 Key）

<https://qwqcool.github.io/WebLockShot/>

本地跑起来

```
git clone https://github.com/QWQcool/WebLockShot.git
```

```
cd WebLockShot && npm install
```

```
npm run dev # 打开 http://localhost:5173
```

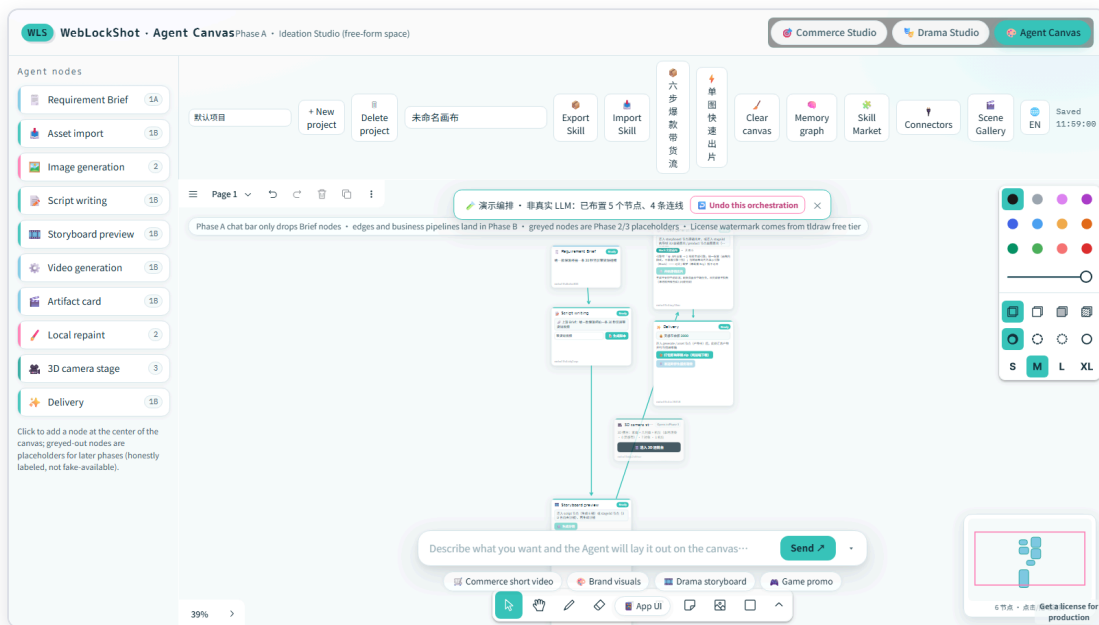
质量门禁（可自行复现上面第五章的全部数字）

```
npm test # 单元测试
```

```
npm run e2e # 15 步实机 E2E
```

```
npm run e2e:basepath # 子路径部署回归
```

```
npm run e2e:prod # 生产模式回归
```



中英双语：顶栏一键切换并持久化，英文界面同样完整可用（非截图贴图，真实 i18n 字典）

一句话总结：这是一个「从一句话到可继续剪辑的成片工程」的端到端实现， 自带 3D 本地预演与可验证的工程体系；它也清楚地知道并写下了自己还没做什么。